نام و نام‌خانوادگی:
دبیرستان دوره اول شهید جوانبخت شهرستان گناباد
پایه ریاضی هفتم (نمونه ۱)

جمهوری اسلامی ایران
اداره‌ی کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

تاریخ ارزشیابی: ۲۳ مهر ۱۴۰۵
زمان پاسخگویی: ۴۰ دقیقه
۴ سوال در ۱ صفحه

۱	در الگوی زیر، چوب‌کبریت‌ها برای ساختن مربع‌های به هم چسبیده به کار رفته‌اند: **شکل (۱):** ۴ چوب‌کبریت **شکل (۲):** ۷ چوب‌کبریت **شکل (۳):** ۱۰ چوب‌کبریت الف) شکل چهارم با چند چوب‌کبریت ساخته می‌شود؟ ب) رابطهٔ جبری بین شمارهٔ شکل (n) و تعداد چوب‌کبریت‌ها را بنویسید. ج) شکل بیستم (۲۰) از چند چوب‌کبریت تشکیل شده است؟	
۲	کشاورزی نصف زمین خود را گندم کاشته و $\frac{1}{3}$ از باقی‌ماندهٔ زمین را جو کاشته است. اگر پس از این کارها، مساحت زمین باقی‌مانده برابر با ۴۰۰ متر مربع باشد، کل مساحت زمین کشاورزی چقدر است؟ **(حل مسئله با «رسم شکل» و نوشتن توضیحات الزامی است)**	
۳	در یک پارکینگ در مجموع ۱۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت پارک شده است. اگر تعداد کل چرخ‌های آن‌ها روی هم ۵۶ عدد باشد، در این پارکینگ چند خودرو و چند موتورسیکلت وجود دارد؟ **(جدول حدس و آزمایش را با حداقل سه حدس رسم کرده و پاسخ نهایی را بنویسید)**	
۴	حاصل‌ضرب سن دو برادر برابر ۴۸ است. اگر بدانیم مجموع سن آن‌ها کمترین مقدار ممکن است، سن هر کدام از برادرها چند سال است؟ **(جدول حالت‌های مختلف ضرب را به صورت نظام‌دار بنویسید و حالت مطلوب را مشخص کنید)**	

نام و نام‌خانوادگی:
دبیرستان دوره اول شهید جوانبخت شهرستان گناباد
پایه ریاضی هفتم (نمونه ۲)

جمهوری اسلامی ایران
اداره‌ی کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

تاریخ ارزشیابی: ۲۳ مهر ۱۴۰۵
زمان پاسخگویی: ۴۰ دقیقه
۴ سوال در ۱ صفحه

۱	در الگوی زیر، چوب‌کبریت‌ها برای ساختن مثلث‌های به هم چسبیده به کار رفته‌اند: **شکل (۱):** ۳ چوب‌کبریت **شکل (۲):** ۵ چوب‌کبریت **شکل (۳):** ۷ چوب‌کبریت الف) شکل چهارم با چند چوب‌کبریت ساخته می‌شود؟ ب) رابطهٔ جبری بین شمارهٔ شکل (n) و تعداد چوب‌کبریت‌ها را بنویسید. ج) شکل بیست و پنجم (۲۵) از چند چوب‌کبریت تشکیل شده است؟	
۲	توپی از ارتفاع ۱۸ متری رها می‌شود. این توپ پس از هر بار برخورد به زمین، تا $\frac{2}{3}$ ارتفاع قبلی خود بالا می‌آید. این توپ پس از برخورد سوم به زمین، تا چه ارتفاعی بالا خواهد آمد؟ **(حل مسئله با «رسم شکل جهش‌ها» و نوشتن مراحل محاسبه الزامی است)**	
۳	در یک مزرعه در مجموع ۲۰ رأس مرغ و گوسفند نگهداری می‌شود. اگر تعداد کل پاهای آن‌ها روی هم ۵۸ عدد باشد، در این مزرعه چند مرغ و چند گوسفند وجود دارد؟ **(جدول حدس و آزمایش را با حداقل سه حدس رسم کرده و پاسخ نهایی را بنویسید)**	
۴	مجموع سن سارا و خواهرش برابر ۱۶ سال است. اگر حاصل‌ضرب سن آن‌ها بیشترین مقدار ممکن باشد، سن هر کدام چند سال است؟ **(جدول حالت‌های ممکن جمع را به صورت نظام‌دار بنویسید و حالت مطلوب را مشخص کنید)**	